



MIPLANTA

Sistema IoT de Monitoreo de Plantas

EN TIEMPO REAL · AWS EC2 · MQTT · INFLUXDB · GRAFANA

miplanta.app

AWS · us-east-1

MQTT · WSS

Documento técnico de referencia para **Abby Sierra** —
arquitectura del sistema, credenciales de acceso, guía de
demostración y preguntas frecuentes.

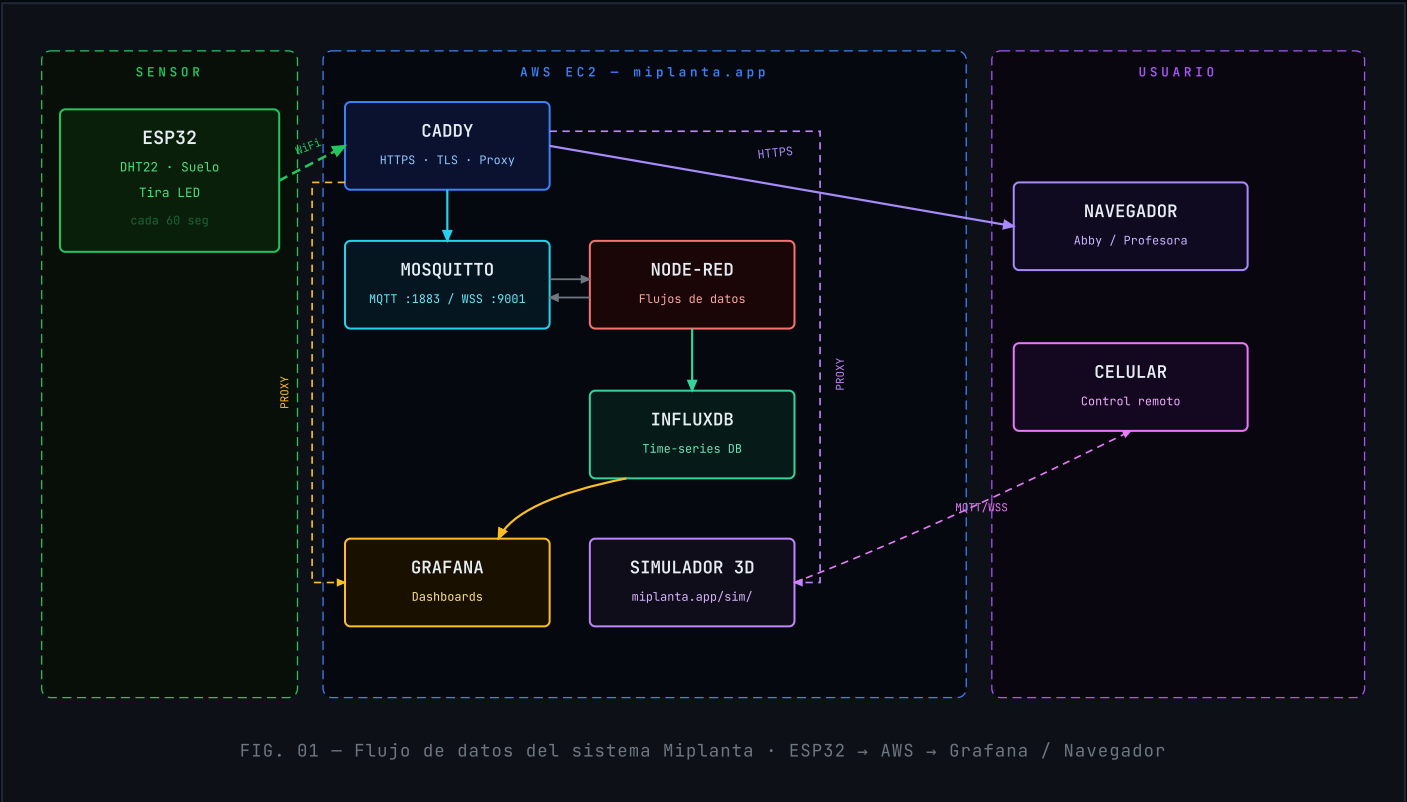
01 · ¿QUÉ ES MIPLANTA?

Miplanta es un sistema completo de **Internet de las Cosas (IoT)** que monitorea una planta real en tiempo real. Los sensores miden temperatura, humedad del aire y humedad del suelo. Esos datos viajan por internet hasta una pantalla visible desde cualquier navegador.

El sistema también permite **controlar la luz de crecimiento LED** de la planta desde cualquier lugar del mundo con un clic.

ANALOGÍA — Es como un termostato inteligente, pero para una planta. La planta "habla" con la nube cada 60 segundos y la nube guarda todo el historial.

02 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA



03 · URLS DE ACCESO

SERVICIO	URL	DESCRIPCIÓN	ACCESO
Grafana Gráficas en vivo	https://miplanta.app/	Dashboard con temperatura, humedad y estado de la planta en tiempo real	PÚBLICO
Simulador 3D Demo interactiva	https://miplanta.app/sim/	Simulador 3D para la presentación. Controla sensores y luz desde el navegador	PÚBLICO
Node-RED Editor Flujos de datos	https://miplanta.app/nodered/	Editor visual — configura cómo los datos van del sensor a la base de datos	LOGIN
Node-RED UI Panel de control	https://miplanta.app/nodered/ui	Panel de control de la luz y visualización básica	LOGIN

04 · CREDENCIALES DEL SISTEMA

CONFIDENCIAL — No compartir públicamente. Uso familiar y de demostración únicamente.

SERVICIO	USUARIO	CONTRASEÑA	NOTAS
Grafana	— anónimo	Sin contraseña	Vista pública habilitada
Grafana Admin	admin	1abc09743b02430a43e83b598173b03d	Solo configuración avanzada
Node-RED	abby	0c0522990b7c27b924c34c2d9a309fd9	Editar flujos y panel de control
MQTT Broker	plant	a7b42ff869e4bf202f349bdfc81ebdd8	ESP32 y simulador publican datos
InfluxDB Admin	admin	6820813a77ad5c3a8132b89dd7c2bf83	Base de datos (no uso directo)

05 · PROTOCOLO MQTT — TOPICS

TOPIC	DIRECCIÓN	PAYLOAD
sensors/plant-01/state	ESP32 → Nube	{"temperature":22.5,"humidity":61,"soil_moisture":75}
sensors/sim-web/state	Simulador → Nube	Mismo formato — desde el navegador
cmd/plant-01/light	App → ESP32	{"on":true} · {"on":false}
state/plant-01/light	ESP32 → App	Confirmación del estado de la luz

06 · GUÍA DE DEMOSTRACIÓN — 3 MINUTOS

CONSEJO — Practica esta secuencia al menos dos veces antes de la presentación. Abre las 3 pestañas con anticipación para no perder tiempo buscando URLs.

Parte 1 · Los Datos en Vivo (1 minuto)

- 1 Abre <https://miplanta.app/> en el navegador
- 2 Señala las gráficas de temperatura, humedad y humedad del suelo
- 3 *"Estos datos vienen del sensor conectado a la planta real, cada 60 segundos. InfluxDB los guarda durante 30 días para ver el historial."*

Parte 2 · El Simulador 3D (1 minuto)

- 1 Abre <https://miplanta.app/sim/>
- 2 Mueve los sliders de temperatura o humedad → los valores cambian en la pantalla 3D en tiempo real
- 3 Presiona el botón **PUBLICAR**
- 4 *"El dato acaba de viajar desde este navegador, pasó por internet, llegó al servidor en Virginia (AWS), y en segundos aparece en Grafana."*
- 5 Vuelve a Grafana y muestra el nuevo punto en la gráfica

Parte 3 · Controlar la Luz (1 minuto)

- 1 En el simulador, activa el interruptor de **LUZ**
- 2 La tira LED de la planta 3D se enciende con luz rosada/morada — igual que los LEDs de cultivo reales
- 3 *"Este comando viajó del navegador al servidor, y de ahí al microcontrolador ESP32 físicamente conectado a la planta. Todo en menos de 1 segundo."*

07 · PREGUNTAS FRECUENTES DE LA PROFESORA

PREGUNTA	RESPUESTA SUGERIDA
¿Qué es IoT?	Internet de las Cosas: objetos físicos conectados a internet que envían datos. Igual que un termostato inteligente o un reloj deportivo.
¿Por qué MQTT y no HTTP?	MQTT usa muy poca batería y ancho de banda — perfecto para sensores pequeños que envían datos frecuentes. HTTP está pensado para páginas web.
¿Dónde están los datos?	En un servidor AWS en Virginia, EE.UU. Base de datos InfluxDB, especializada en datos que cambian con el tiempo.
¿Qué aprendiste tú?	"Aprendí a usar Node-RED para crear flujos de datos. Entendí cómo los sensores se comunican por internet y cómo visualizar datos en tiempo real."
¿Qué hizo tu papá?	"Papá configuró el servidor. Yo entendí cómo funciona MQTT, armé los flujos en Node-RED y preparé la presentación."

